

完全平方数与进位制（作业）

1. 从 $1, 2, \dots, 2024$ 中任取 1800 个数. 证明: 一定可以从中找出 200 个数, 将其中的 100 个数涂成蓝色, 另外 100 个数涂成红色. 使得这 100 个红数的和等于 100 个蓝数的和, 并且这 100 个红数的平方和等于这 100 个蓝数的平方和.
2. p, q 均为大于 2 的质数, 求使 $p^2 + 5pq + 4q^2$ 为完全平方数的质数对 (p, q) 的对数.

3. p 为质数, u, v 为两个不同的正整数, p^2 为 u^2, v^2 的算术平均数. 证明: $2p - u - v$ 为完全平方数或完全平方数的 2 倍.

4. 证明: 对于任意正整数 m , 都存在一个 m 的倍数 N , 使得 N 的数字和为奇数.